DIPS

GUÍA RÁPIDA

AGREGAR REGLAS Y USAR REFERENCIAS

Copa Airlines

¿Qué permite esta guía?

Agregar chequeos al auditor, registrar sus tipos y mantener la tabla de referencias. Incluye ejemplos guiados y la alternativa manual.

1 REGLA, TIPO Y REFERENCIA

Regla o chequeo
Comprueba una condición y explica el hallazgo. Ejemplo: intervalo mayor que el autorizado.

Tipo de discrepancia
Agrupa chequeos, como Incorrect DIP Interval. Un nombre nuevo necesita reglas.

Referencia
Aporta el TA, RIR, Parent Assembly y fuente técnica con los que se compara el DIP.

2 DOS ALTERNATIVAS PARA AGREGAR UN CHEQUEO

A. Generador de ejemplos

Abra docs/generar_regla.bat. Responda las preguntas y obtenga una función Python, un bloque YAML y una prueba con instrucciones de integración.

B. Edición manual

Escriba e integre la regla directamente. Es la opción para fechas, referencias, TA, RIR o comparaciones entre varios DIPs.

3 ARCHIVOS QUE INTERVIENEN

Archivo	Qué se cambia
dips_audit/reglas.py	Condición y llamada desde auditar_dip
config/discrepancias.yaml	Código, tipo, severidad y activación
tests/	Casos que fallan, cumplen y excepciones

Una regla nueva necesita detección

Agregar un código al YAML o generar ejemplos todavía no hace que el chequeo se ejecute. Hay que integrar la función y comprobarla.

1 DEFINICIÓN DEL CRITERIO

Antes de generar: defina el dato, la condición que falla, la etapa y sus excepciones. Decida qué hacer si el dato no está disponible.

Ejemplo didáctico: informar una descripción vacía en un DIP activo. El auditor debe aprobar el criterio antes de integrarlo.

2 PREGUNTAS DEL GENERADOR

En docs, haga doble clic en generar_regla.bat. Si falta .venv, ejecute primero setup.bat desde la carpeta DIPS.

Pregunta	Respuesta de ejemplo
Código	descripcion_obligatoria
Tipo de discrepancia	Datos requeridos
Campo	Descripción del DIP
Condición	vacio
Etapa	APERTURA
Severidad	OBSERVACION
Mensaje	La descripción del DIP está vacía.

3 ARCHIVOS PREPARADOS

Abra docs/ejemplos/generados/descripcion_obligatoria/.

regla.py.txt: función del chequeo.
discrepancias.yaml.txt: registro del código.
prueba.py.txt: casos para el flujo real.
LEEME.md: dónde copiar, conectar y comprobar.

El generador conserva la auditoría actual y no sobrescribe una carpeta existente.

Alcance de los ejemplos

Campo vacío o texto que falta, sin distinguir mayúsculas. Las comparaciones de fechas, TA, RIR, referencias y varios DIPs requieren código específico.

Ejemplo listo para leer: docs/ejemplos/descripcion_obligatoria/.

1 FUNCIÓN EN DIPS_AUDIT/REGLAS.PY

Ejemplo didáctico, pendiente de aprobar el criterio:

```
def regla_descripcion_obligatoria(dip, ctx, r):
    if dip.get("estado") not in ACTIVOS:
        return
    if "descripcion" not in dip:
        r.manuales.append("Verificar descripción: dato no disponible.")
        return
    if not str(dip.get("descripcion") or "").strip():
        r.agregar(ctx, "descripcion_obligatoria", "Datos requeridos",
                  "La descripción del DIP está vacía.")
```

r.agregar aplica tipo, activación y severidad del YAML. Algunas reglas existentes fijan una severidad en Python para casos específicos.

2 CONEXIÓN AL FLUJO

En auditar_dip, antes de return r, agregue la llamada:

```
regla_descripcion_obligatoria(dip, ctx, r)
```

3 REGISTRO EN CONFIG/DISCREPANCIAS.YAML

Dentro del bloque tipos: existente:

```
Datos requeridos:
  reglas:
    descripcion_obligatoria: OBSERVACION
```

Reglas de cierre

Agregue el código a CODIGOS_CIERRE y limite la función a los estados aplicables. Esa lista clasifica el hallazgo, pero no limita su ejecución.

Si necesita la referencia asociada, datos de ICAM o comparar DIPs, integre en auditor.py o en la etapa correspondiente. Extraiga primero cualquier dato que aún no exista.

Una función sin llamada no se ejecuta. YAML sin función no crea el chequeo.

1 COMPROBACIÓN DE UN CHEQUEO NUEVO

Pruebe: caso que falla, caso que cumple, excepciones, dato no disponible, etapa y regla desactivada. La prueba debe llamar al flujo real.

```
.venv\Scripts\python -m dips_audit validar-reglas
.venv\Scripts\python -m pytest
.venv\Scripts\python -m dips_audit benchmark
```

Validar-reglas revisa formato y códigos. Las pruebas verifican la condición y conexión. Revise los cambios de resultados del benchmark.

2 SEVERIDAD Y RESULTADO VISIBLE

Valor en YAML	Efecto visible
CRITICA / NO CRITICA / REVISAR	POSIBLE DISCREPANCIA
CONSULTAR MANUAL	REVISAR
SIN FUENTE	SIN FUENTE
OBSERVACION	Informa sin cambiar el resultado

REVISAR en YAML produce POSIBLE DISCREPANCIA. Prevalece el hallazgo de mayor severidad cuando hay varios.

3 TIPOS Y ACTIVACIÓN

Para crear un tipo con reglas existentes, mueva sus códigos al nuevo bloque sin duplicarlos. Elimine el tipo anterior si queda vacío. Revise sus filtros --categorias.

```
descripcion_obligatoria: {activa: false, severidad: OBSERVACION}
```

Un tipo completo se desactiva con activo: false junto a reglas:.

4 SELECCIÓN DE CHEQUEOS EN UNA EJECUCIÓN

```
.venv\Scripts\python -m dips_audit categorias
auditar.bat "entrada.xlsx" --categorias RIR
auditar.bat "entrada.xlsx" --excluir-categorias "Missing S/N"
```

--categorias filtra discrepancias. --tipos-dip Others filtra tipos de DIP (Area / Type DIP). Los tipos y las reglas también deben estar activos.

GUÍA RÁPIDA

ARCHIVO Y ENLACE DE REFERENCIAS

1 FUENTES DE LA TABLA

Archivo local inicial: DIPs References.xlsx, en la raíz de DIPS.
Hoja: References.
Fuente preferida: referencias_sharepoint en config/config.yaml.

Abrir DIPs References.xlsx en SharePoint

Use su cuenta corporativa y permiso de acceso. El enlace es el configurado en el sistema.

2 CÓMO SE USAN LAS REFERENCIAS

1. En una auditoría normal, el programa intenta descargar la tabla de SharePoint. Inicie sesión en Edge si Microsoft lo pide.

2. Valida la descarga antes de sustituir la copia de data/.

3. Si falla, usa la última copia válida o el archivo local inicial. La consola informa qué copia y fecha está usando.

4. Asocia el DIP con una fila y aplica sus chequeos. Si ninguna fuente es válida, la auditoría se detiene.

3 ELEGIR OTRA FUENTE

```
auditar.bat "entrada.xlsx" --referencias "DIPs References.xlsx"
auditar.bat "entrada.xlsx" --referencias "C:\Referencias\tabla.pdf"
auditar.bat "entrada.xlsx" --referencias "ENLACE_DE_SHAREPOINT"
```

--referencias elige la fuente solo para esa ejecución. Para cambiar la habitual, edite referencias y referencias_sharepoint en config/config.yaml. Para usar siempre la local: referencias_sharepoint: "".

Pruebas y formato PDF

Modo prueba y benchmark usan la referencia local, salvo --referencias. El PDF necesita texto seleccionable y las nueve columnas en una misma tabla.

Sin --icam se audita solo con el Excel y se ejecutan menos controles. Las referencias y los datos de ICAM cumplen funciones distintas.

La tabla aporta valores autorizados

Abra la fuente que realmente va a usar. Agregue la fila en References conservando los encabezados. Una fila nueva no crea una función de chequeo.

1 LAS NUEVE COLUMNAS

Columna	Qué poner
TYPE	Tipo de DIP: Others, Powerplant o Structures
AREA	Área correspondiente según la tabla
ATA	Capítulo ATA
FLEET	Flota aplicable
DESCRIPTION	Nombre preciso del componente o condición
PARENT ASSY	Ensamblaje autorizado: AIRCRAFT o ENGINE
REFERENCES	Fuente técnica aplicable: AMM, ECRA, SRM u otra
TA	Plazo con unidad: 3 DAYS o 60 DAYS OR 500 FH
RIR	Inspección repetitiva con intervalo y unidad

2 CONDICIONES Y FUENTE TÉCNICA

Conserve los criterios por flota, presión, daño o medición. Si la tabla requiere consultar un manual, revise la fuente indicada. El programa no inventa un límite.

Los valores de ejemplo enseñan el formato. Use los aprobados para el ítem real.

Fila nueva sin catálogo

Puede reconocerse por su referencia técnica o las palabras de DESCRIPTION. Se informa la asociación a una fila sin catálogo. Si hay ambigüedad, puede quedar SIN FUENTE.

Para reconocer más formas del nombre, agregue también una entrada a config/catalogo_others.yaml, como se explica en la página siguiente.

1 RECONOCIMIENTO EN EL CATÁLOGO

Agregue una entrada como las vecinas en config/catalogo_others.yaml:

```
- id: ITEM_EJEMPLO
  nombre: "Nombre para el catálogo"
  referencias: ["DESCRIPTION exacta de la fila"]
  requiere: [[PALABRA_CLAVE], [ALTERNATIVA_1, ALTERNATIVA_2]]
  excluir: [PALABRA_DE_OTRO_ITEM]
```

Cada grupo de requiere exige al menos una frase. Una frase de excluir impide la coincidencia. En referencias, copie DESCRIPTION exactamente: si no existe en la tabla, la carga falla.

Adapte el identificador y las palabras al componente real.

2 COMPROBACIÓN DE LA TABLA UTILIZADA

```
.venv\Scripts\python -m dips_audit referencias ^
  --referencias "DIPs References.xlsx"
.venv\Scripts\python -m dips_audit benchmark
```

Sin --referencias, el comando referencias también intenta actualizar desde SharePoint. Indique la copia local para comprobarla expresamente.

3 QUÉ REVISAR CUANDO ALGO FALLA

Problema	Revisión
Código no existe o falta	Implementación y registro en YAML
Regla no aparece	Llamada, condición, activación y filtros
Ítem sigue SIN FUENTE	Copia usada, DESCRIPTION y catálogo
Chequeo de cierre en apertura	CODIGOS_CIERRE y estados aplicables
Falló SharePoint	Sesión, enlace y aviso de respaldo

Archivos de consulta

Guía completa: docs/Guia_DIPS_reglas_referencias.md.
Detalle de la lógica: docs/tecnico.md. Ejemplos: docs/ejemplos/.